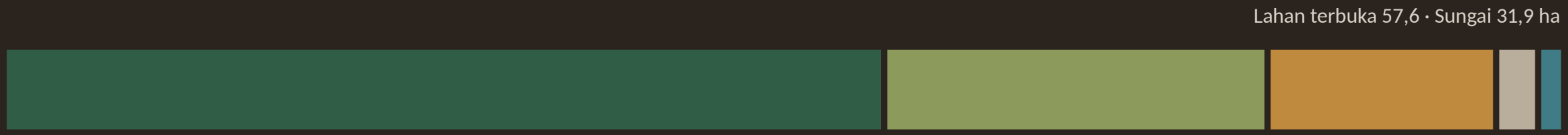
Datanya valid, angka kreditnya belum

Kredit karbon realistis ±1.200–4.100 tCO_2e per tahun, bukan 13.700–15.600 tCO_2e seperti di file — dan additionality masih harus dibuktikan



1.411 ha
Hutan sekunder

609 ha
Semak belukar

359 ha
Perkebunan

Tutupan lahan 2026 · total 2.468,5 ha · sumber: interpretasi citra pada file asal (sheet 2021)

KESIMPULAN

Data spasial bisa dipakai; metode emisi harus diganti sebelum angka kredit dibawa ke pembeli

DATA SPASIAL

Valid. Luas per kedalaman, neraca tutupan lahan tiap tahun, dan matriks perubahan hutan saling cocok.

PERHITUNGAN

Belum valid. Emisi dihitung dari stok seluruh kolom gambut × laju tanpa sumber; biomassa pohon tidak masuk.

KREDIT

4–13× terlalu tinggi. Model koreksi: ±1.240–4.130 tCO_2e/thn. File: 13.745–15.642 tCO_2e/thn.

REKOMENDASI

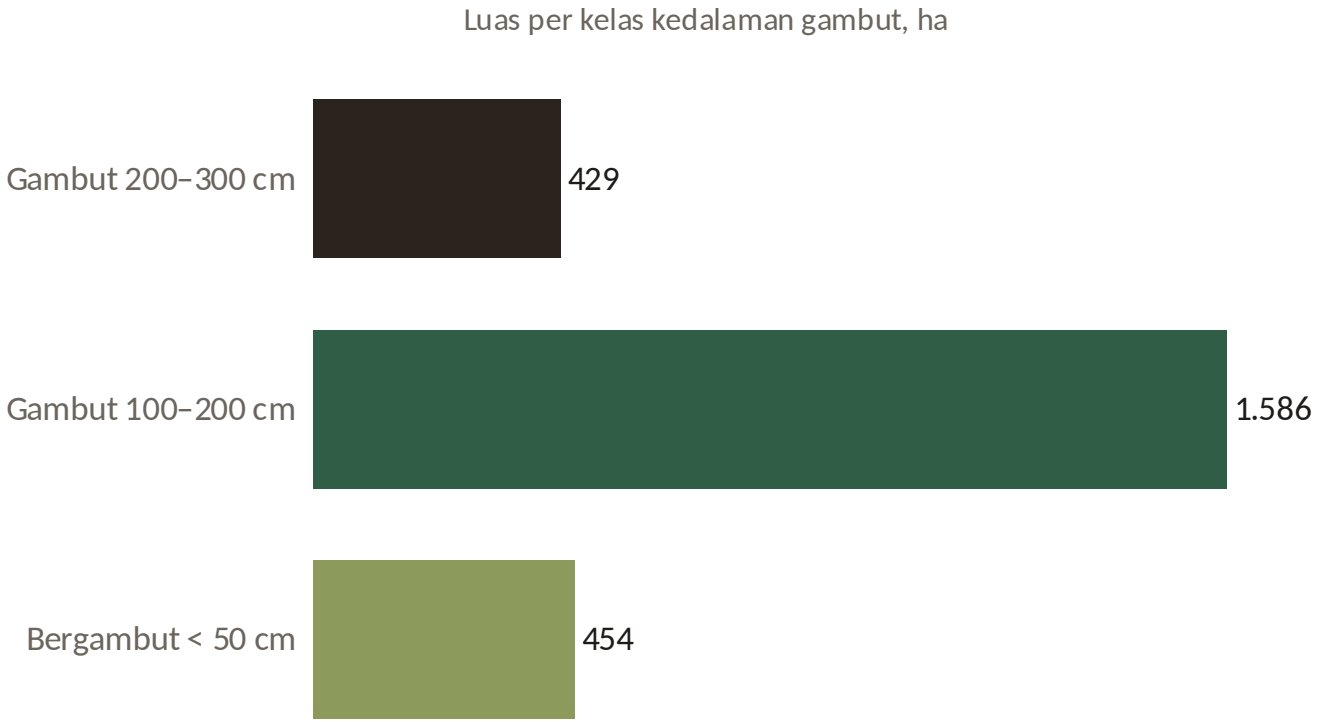
Pakai model koreksi sebagai baseline kerja, lalu kumpulkan bukti additionality sebelum membicarakan harga.

Seluruh areal 2.468,5 ha

Rincian 22 temuan: sheet Daftar_Temuan di Model_Koreksi_Karbon_Gambut_Mempawah.xlsx

GAMBUT

Hampir seluruh areal bergambut, dan 2.015 ha di antaranya berstatus fungsi lindung



1,36 juta tC

stok karbon gambut (4,99 juta tCO_2e)

82%

areal di fungsi lindung ekosistem gambut

Cadangan

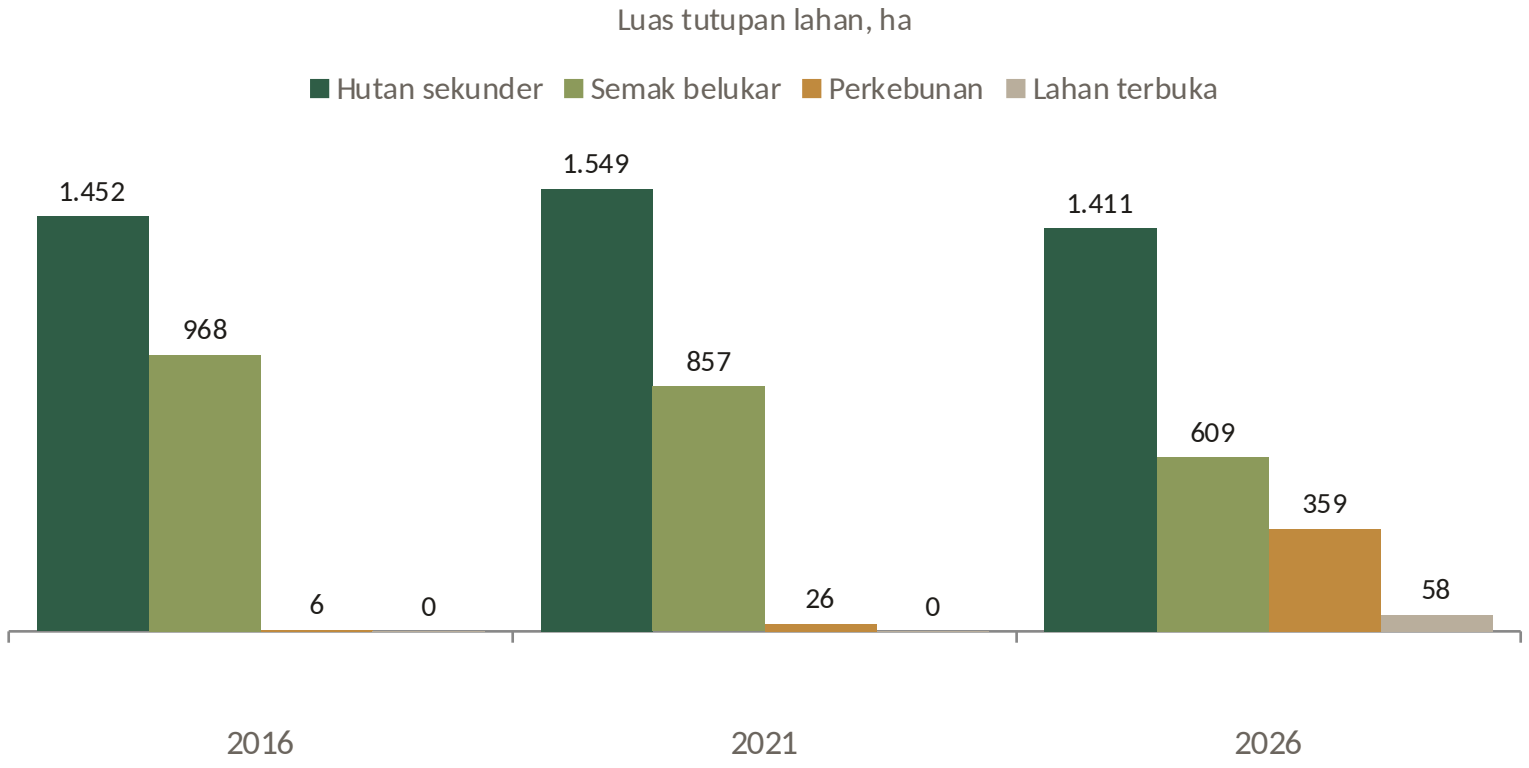
bukan emisi — gambut lepas bertahap lewat drainase dan kebakaran

Seluruh areal 2.468,5 ha

Sumber: sheet Export_Output & Gambut (file asal); BD dan fraksi C perlu dikonfirmasi uji lab.

PERUBAHAN TUTUPAN 2016–2026

Dalam lima tahun terakhir hutan hilang 138 ha dan perkebunan melonjak dari 26 ha menjadi 359 ha



–138 ha

hutan sekunder, 2021→2026 (1,8%/thn)

13,8×

luas perkebunan, 2021→2026

+97 ha

hutan 2016→2021 — wajib dijelaskan ke VVB

Hutan, kebun, lahan terbuka

Sumber: sheet 2021 dan Tuplah (2) file asal.

KESALAHAN INTI

File menghitung emisi dari stok seluruh kolom gambut; yang hilang saat deforestasi adalah biomassa dan oksidasi bertahap

DI FILE

1 Stok C gambut seluruh areal (2,15 juta tC), termasuk lahan non-hutan

↓

× Laju 1,16%/thn — sumber tidak tercatat

↓

× "Additional 43%" dipakai sebagai pengali

↓

= Biomassa pohon tidak masuk; satu kolom gambut dianggap lepas

SEHARUSNYA

1 Luas deforestasi per tahun dari data aktivitas yang terverifikasi

↓

× Selisih stok biomassa: 135,1 → 14,8 tC/ha (441 tCO_2/ha)

↓

+ Oksidasi gambut kumulatif: +12,6 tCO_2/ha/thn di lahan terdeforestasi

↓

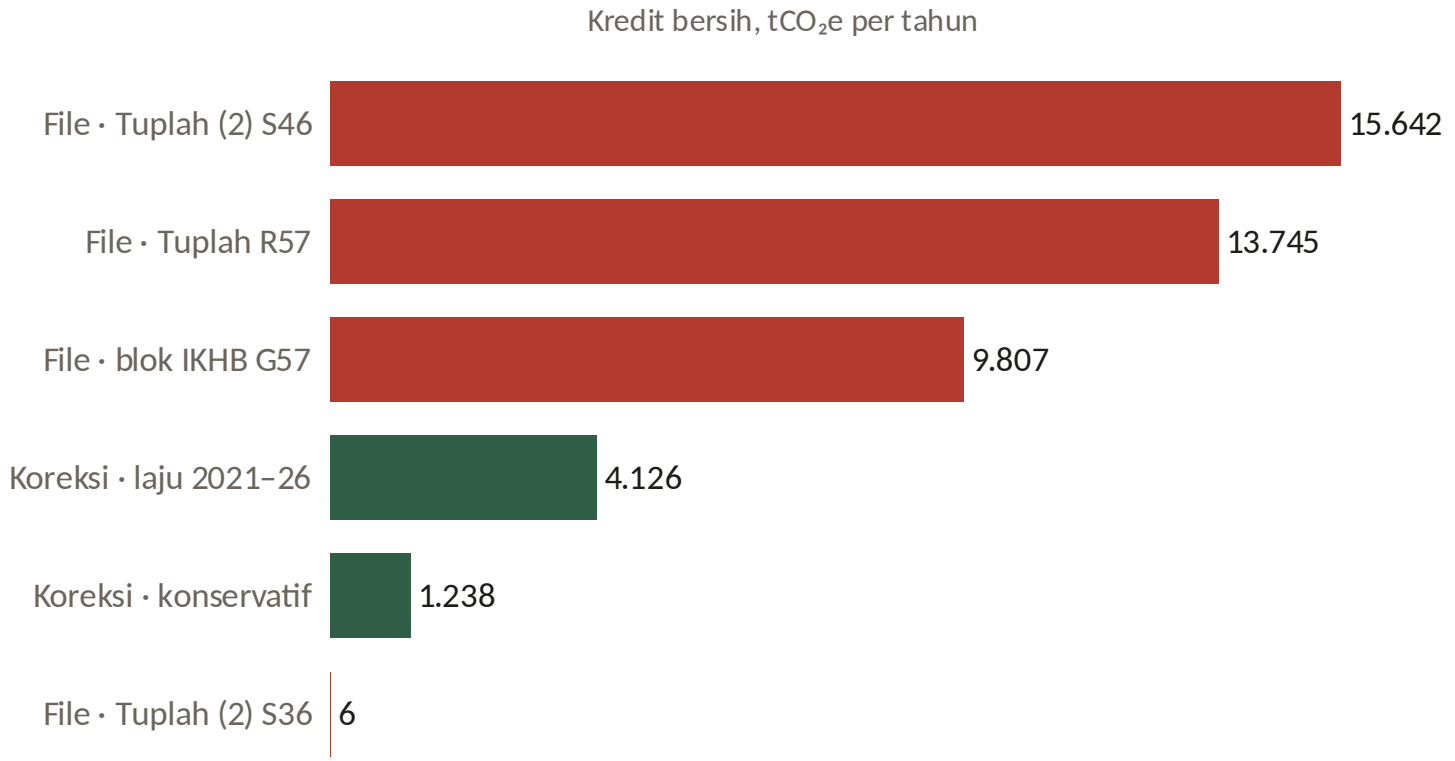
× Efektivitas × (1 − leakage) × (1 − buffer) — additionality diuji terpisah

Hutan sekunder 1.411 ha

Rumus koreksi diterapkan di sheet Baseline_REDD (model koreksi).

HASIL YANG SALING BERTENTANGAN

Empat blok di file memberi empat angka kredit berbeda — semuanya jauh dari hasil model koreksi



3,8–12,6×

selisih angka file terhadap model koreksi

Angka 6 tCO_2e/thn juga salah: sel Q31 mengambil nilai per hektare, bukan total areal.

Hutan sekunder 1.411 ha

Model koreksi: rerata 10 tahun; efektivitas 43%, leakage 15%, buffer 20%.

TEMUAN TEKNIS

Salah ketik dan salah rujukan sel melipatgandakan angka hingga 100 kali

Lokasi	Masalah	Dampak
Tuplah (2) B57, B59, C60	AGB 22291, litter 66876, tanah 196568 — seharusnya 222,91 / 668,73 / 1.965,68	Nilai ×100; baris BGB benar (64,64)
Tuplah (2) Q31	Merujuk P37 = tCO_2e per ha, bukan total	Kredit 6 tCO_2e/thn
Tuplah D55, D63 · Tuplah (2) D33, D43	Kolom stok memakai kolom emisi (C), bukan luas (B)	Stok kebun 14,8–23,4 juta tC
Tuplah (2) D34	Fraksi C diketik 45, bukan 0,45	Stok semak 27,4 juta tC
Tuplah (2) C61–D64	Biomassa per-ha dijumlah dengan stok total, lalu ×50% dan ×35	Satuan bercampur
Antar-blok	Tebal 0,25–1,5 m; BD 0,06–0,13; fraksi C 0,2–0,55; stok hutan 79,7 / 98,8 / 135,1 tC/ha	Stok gambut 0,8–34,5 juta tC
Tuplah R52 · Tuplah (2) S30	"Net VCU" ×0,35 di satu blok, ×0,65 di blok lain; kurs 18.000 vs 16.000	Hasil berbeda ±2×

Seluruh areal 2.468,5 ha

Sumber: pemeriksaan rumus & nilai tersimpan pada file asal (22 temuan).

MODEL KOREKSI

Dengan data proyek sendiri, baseline ±4.230 tCO_2e/thn menghasilkan ±1.240 tCO_2e kredit bersih per tahun

8,29	441	+12,6	4.233	× 0,29	1.238
ha/thn	tCO_2/ha	tCO_2/ha/thn	tCO_2e/thn		tCO_2e/thn kredit bersih
Laju deforestasi bruto 2016–2026	Emisi biomassa saat hutan dibuka	Tambahan oksidasi gambut, kumulatif	Baseline, rerata 10 tahun	Efektivitas 43% · leakage 15% · buffer 20%	

Belum termasuk: emisi kebakaran gambut, DOC, CH_4/N_2O. Tanpa itu, baseline sengaja konservatif.

Untuk registrasi Verra (VM0048), laju dan lokasi deforestasi baseline diambil dari data aktivitas yurisdiksi yang disediakan Verra, bukan dari laju proyek sendiri.

Hutan sekunder 1.411 ha

Sheet Baseline_REDD, Model_Koreksi_Karbon_Gambut_Mempawah.xlsx.

SENSITIVITAS & NILAI UNTUK LPHD

Pilihan laju deforestasi mengubah kredit 3,3 kali; nilai bagi LPHD jutaan, bukan miliaran rupiah per tahun

	Laju 8,29 ha/thn	Laju 27,6 ha/thn
Stok hutan 135,1 tC/ha	**1.238** tCO_2e/thn	**4.126** tCO_2e/thn
Stok hutan 79,7 tC/ha	**745** tCO_2e/thn	**2.483** tCO_2e/thn

Kotak hijau = asumsi dasar model koreksi.

PORSI LPHD (60%), RP JUTA PER TAHUN

Harga	Konservatif	Laju 2021–26
USD 5	59	198
USD 10	119	396
USD 15	178	594
File asal, USD 15	**±3.750**	

Kurs Rp 16.000/USD diseragamkan; USD 15 adalah skenario atas untuk REDD+.

Hutan sekunder 1.411 ha

Sheet Sensitivitas & Baseline_REDD (model koreksi).

Titik terlemah additionality adalah hukum: gambut lindung memang sudah dilarang dibuka

	UJI	MENGAPA	BUKTI YANG DIPERLUKAN
1	**Regulatory surplus** RAWAN	Fungsi lindung EG sudah melarang pembukaan dan drainase. Buktikan larangan tidak ditegakkan.	Data sendiri: hutan −138 ha, kebun 26→359 ha. Tambah hotspot, catatan penegakan, laju di luar proyek.
2	**Hambatan investasi** PERLU DATA	LPHD tidak punya dana untuk patroli, sekat kanal, regu damkar, rehabilitasi tanpa karbon.	Arus kas dengan/tanpa karbon; daftar dana BRGM, dana desa, PS yang sudah masuk.
3	**Praktik umum** PERLU DATA	Perlindungan aktif belum umum di Hutan Desa sekitar.	Bandingkan Hutan Desa lain di KHG Mempawah tanpa proyek karbon.

Hapus "Additional 43%" dari rumus: additionality adalah uji lulus/gagal, bukan pengali emisi.

Hutan, kebun, lahan terbuka

Dasar: PP 71/2014 jo. PP 57/2016; alat additionality VCS (VT0008).

KELAYAKAN ARR

Dari 1.025 ha yang dihitung sebagai ARR, hanya ±591 ha kandidat kuat

Total 1.025 ha diklaim ARR di file



Semak belukar stabil
Kandidat ARR + pembasahan ulang

Perkebunan aktif
Paludikultur/agroforestri, bukan ARR

Hutan hilang 2016–2026
Tidak eligible ARR → akuntansi REDD+

Di gambut terdrainase, ARR tanpa pembasahan ulang tetap mengeluarkan emisi gambut. Pembasahan ulang bisa menurunkan FE dari ±19 menuju mendekati 0 tCO_2/ha/thn, tetapi perlu desain hidrologi di tingkat KHG.

Semak, kebun, lahan terbuka

Sumber: Tuplah (2)!C68 file asal; aturan VCS ARR (tidak ada pembukaan ekosistem alami 10 thn sebelum proyek).

Leakage di gambut punya empat jalur; yang terbesar adalah 359 ha kebun yang bisa berpindah



1 **Pemindahan kegiatan**
Kebun 359 ha → zona paludikultur/agroforestri, bukan digusur. Pantau sabuk leakage.

2 **Pasar**
Abaikan secara terdokumentasi bila produksi tetap berjalan lewat paludikultur.

3 **Hidrologi**
Batas ikut sub-KHG; sekat kanal bersama BRGM & tetangga; pantau TMAT ≤ 0,4 m.

4 **Kebakaran**
Risiko reversal → buffer >20%; regu damkar, sumur bor, peringatan dini.

Perkebunan 359 ha

Potongan leakage 15% di model bersifat sementara — ganti dengan hasil modul metodologi terpilih.

LANGKAH BERIKUTNYA

Perbaiki data aktivitas dulu; harga dan pembeli menyusul

01

Satu peta tutupan
Citra resolusi tinggi 2016/2021/2026, uji akurasi, matriks per periode

02

Satu tabel parameter
BD & %C gambut dari lab; stok biomassa dari plot

03

Pilih metodologi
VM0048 + WRC, atau skema domestik SPE-GRK

04

Bab PDD
Additionality dan rencana pengelolaan leakage

05

Buffer & harga
Non-Permanence Risk Tool; kurs dan harga terkini

Mulai minggu ini: pengadaan citra resolusi tinggi dan rencana ground check.

Seluruh areal 2.468,5 ha

Semua angka kredit di deck ini berasal dari parameter berikut — ubah di sheet Parameter

Parameter	Nilai	Sumber
Stok C biomassa hutan rawa sekunder	135,1 tC/ha	(AGB 222,91 + BGB 64,64) × 0,47 — file asal; verifikasi plot
Stok C pasca-deforestasi (tertimbang)	14,8 tC/ha	Lahan terbuka 2,5 · kebun 63 · semak 30 (sheet Tutupan lahan)
FE gambut hutan / pasca-deforestasi	19 / 31,6 tCO_2/ha/thn	IPCC 2013 Wetlands Supplement, Tabel 2.1
Laju deforestasi	8,29 ha/thn (alt. 27,6)	Bruto 2016–2026 (alt. neto 2021–2026)
Efektivitas proyek	43%	Angka "Additional" file asal — wajib dijustifikasi
Leakage / buffer / ketidakpastian	15% / 20% / 0%	Indikatif — ganti dengan modul metodologi & NPRT
Porsi LPHD · kurs	60% · Rp 16.000/USD	File asal; kurs diseragamkan